

ローカル永続化やることサイト 演習 作成方針

1. 演習の目的

- 既存の「やること動的サイト」の機能拡張を通じて、JavaScriptによるデータ操作とlocalStorageを利用したクライアントサイドでのデータ永続化を理解する。
- CRUD（作成、読み取り、更新、削除）操作の実装方法を学ぶ。
- 将来的にサーバーサイド開発へステップアップするための基礎知識を養う。

2. 対象者

- 「やること動的サイト」演習を完了し、HTML、CSS、基本的なJavaScript（DOM操作、イベント処理）の知識がある者。

3. 作成する主な機能

1. タスクのローカルストレージへの保存：

- タスク追加時に、タスク情報をlocalStorageに保存する。
- データ形式: JSON文字列

2. ページ読み込み時のタスク復元：

- ページ読み込み時にlocalStorageからタスク情報を読み込み、一覧に表示する。

3. タスク完了状態の保存：

- タスクの完了・未完了状態を変更した際に、その状態をlocalStorageに保存する。

4. タスク削除時のlocalStorageからの削除：

- タスクを削除した際に、localStorageからも該当タスクを削除する。

5. タスク内容の編集機能と保存（発展）：

- タスクの内容を編集できるようにし、編集結果をlocalStorageに保存する。

4. 演習の進め方（案）

- ベースとなるHTML、CSS、JavaScriptファイル（「やること動的サイト」の解答例など）を提供する。

- 各機能の実装ステップごとに、ヒントや必要なJavaScriptのメソッド（`JSON.stringify` , `JSON.parse` , `localStorage.setItem` , `localStorage.getItem` , `localStorage.removeItem` など）を提示する。
- 段階的に機能を実装していく形式とする（例：まず保存と読み込み、次に更新、最後に削除）。
- 各ステップで、なぜその処理が必要なのか、どのようなデータ構造で保存するのかを考えさせる問いを設ける。

5. 期待される学習効果

- JavaScriptでのデータ構造の扱い方（配列、オブジェクト）の理解が深まる。
- `localStorage` APIの具体的な使用方法を習得できる。
- Webアプリケーションにおけるデータ永続化の基本的な考え方を学べる。
- デバッグ能力の向上（`console.log` やブラウザの開発者ツールを使ったlocalStorageの確認など）。

6. 将来的な展望

- 本演習で得た知識を活かし、次はサーバーサイド（Node.js + Express、Cloudflare Workersなど）と連携するWebアプリケーション開発へ進むことを視野に入れる。